

Forma **TEC**

CLASE 3

Escalabilidad y disponibilidad



Previamente

Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

- Vimos 2 R
- Y me olvide una 1R Retire (siempre eliminar infraestructura)

Fundamentos

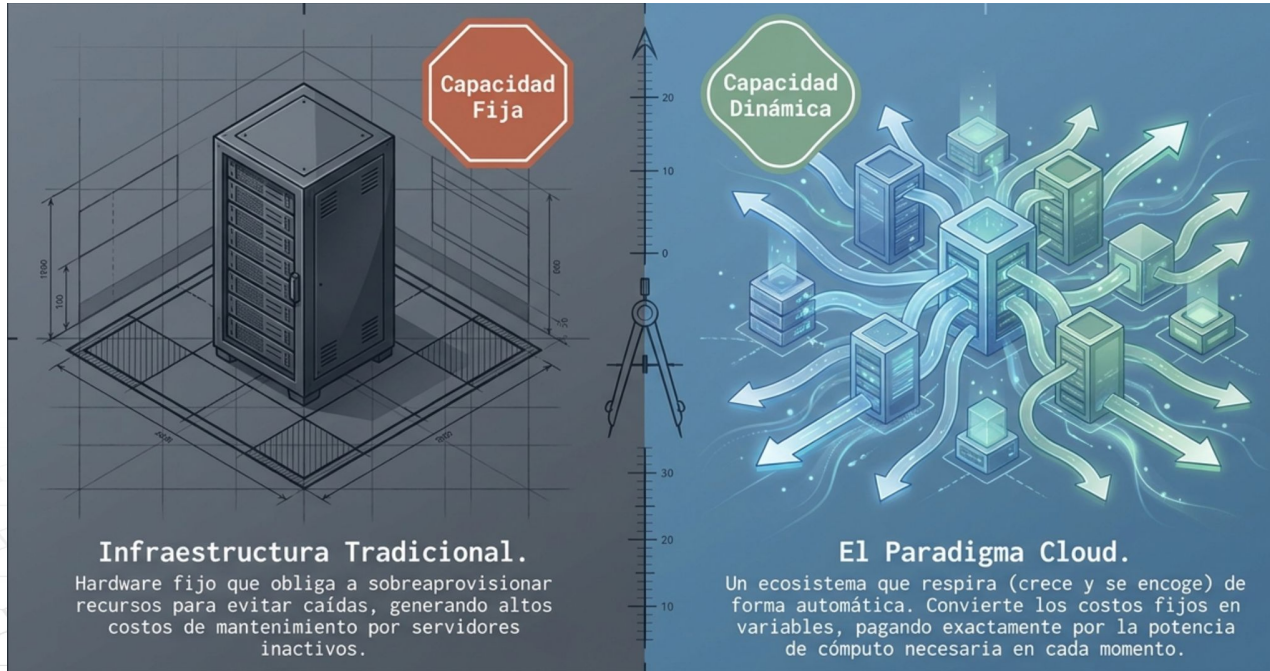
Escalabilidad

LA MAGIA DE LA NUBE:

De servidores estáticos a ecosistemas inteligentes que respiran, crecen y se contraen según el ritmo de tu negocio.

Fundamentos

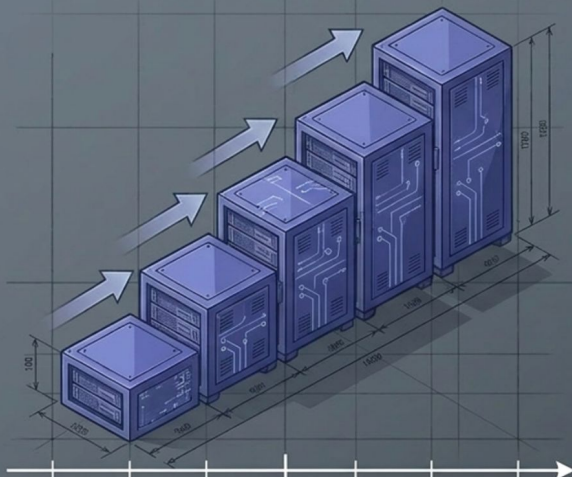
Cambio paradigma



Fundamentos

Escalabilidad – Elasticidad

Escalabilidad (Crecimiento Planificado).



Meses / Años

La capacidad de gestionar más carga de trabajo añadiendo recursos a lo largo del tiempo. Estrategia a largo plazo (ej. preparar una base de datos para una campaña anual de marketing).

Elasticidad (Respuesta en Tiempo Real).



Minutos / Horas

Ajuste automático y rápido en tiempo real ante fluctuaciones inmediatas de la demanda. Como una banda elástica que se estira en el Black Friday y se encoge al día siguiente.

Fundamentos

Escalado: Vertical vs. Horizontal

	Escalado Vertical (Scaling Up) 	Escalado Horizontal (Scaling Out) 
Complejidad	Simple (una sola máquina).	Compleja (requiere balanceadores de carga y múltiples nodos).
Inactividad	Requiere breve interrupción para actualizar hardware.	Cero inactividad (las máquinas se añaden y retiran en caliente).
Límite Físico	Topado rígidamente por la capacidad máxima del hardware base.	Virtualmente infinito.
Tolerancia a Fallos	Punto único de fallo. Si la máquina cae, todo el sistema cae.	Alta resiliencia. Si un nodo falla, los demás asumen la carga operativa.

En la nube, el Escalado Horizontal es el estándar de oro.

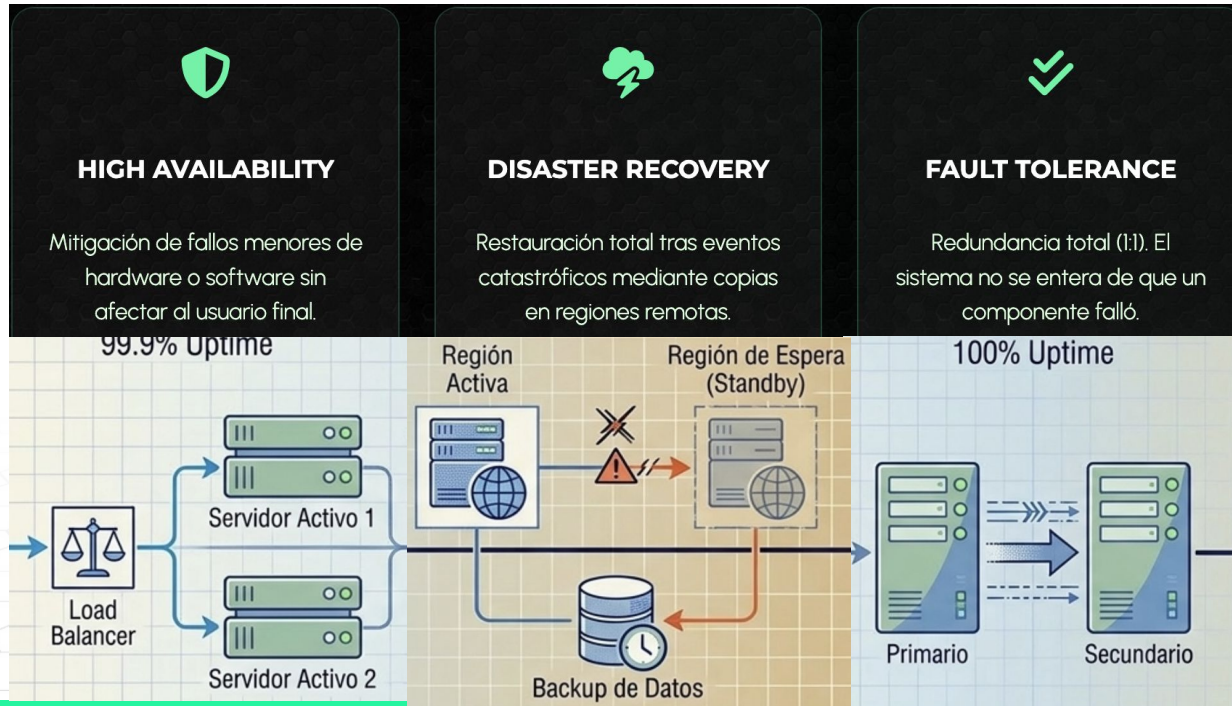
Objetivo Disponibilidad

99.9%

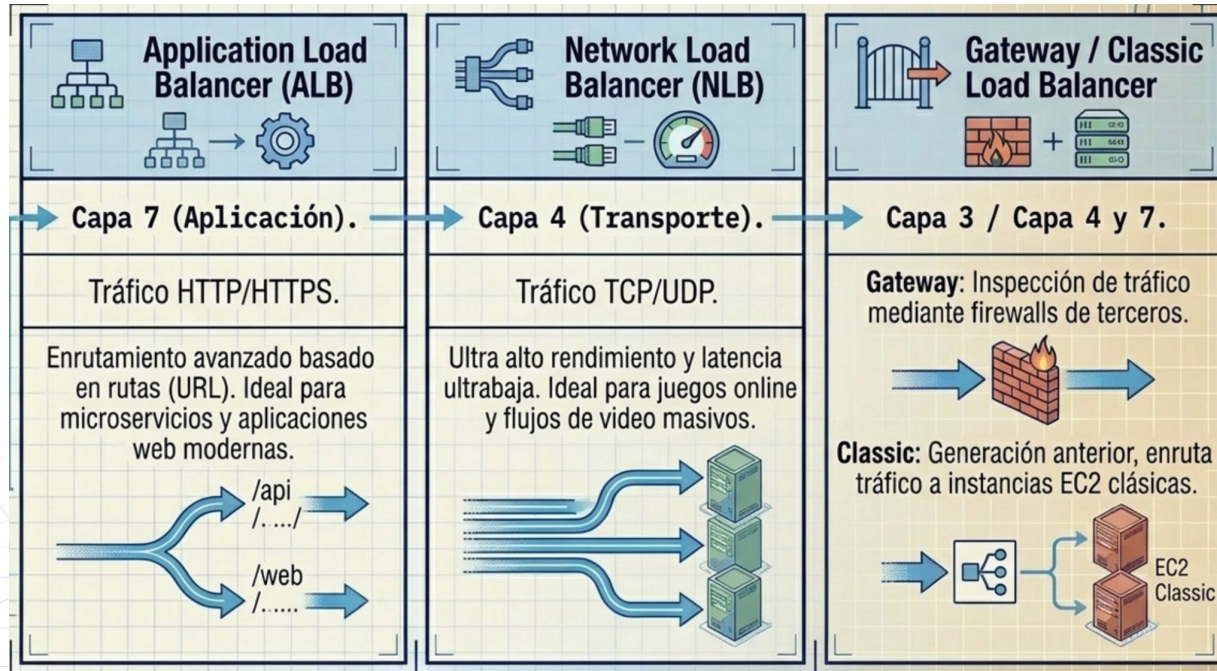
UPTIME GARANTIZADO

Sistemas accesibles y confiables cerca del 100% del tiempo.

Métodos Disponibilidad

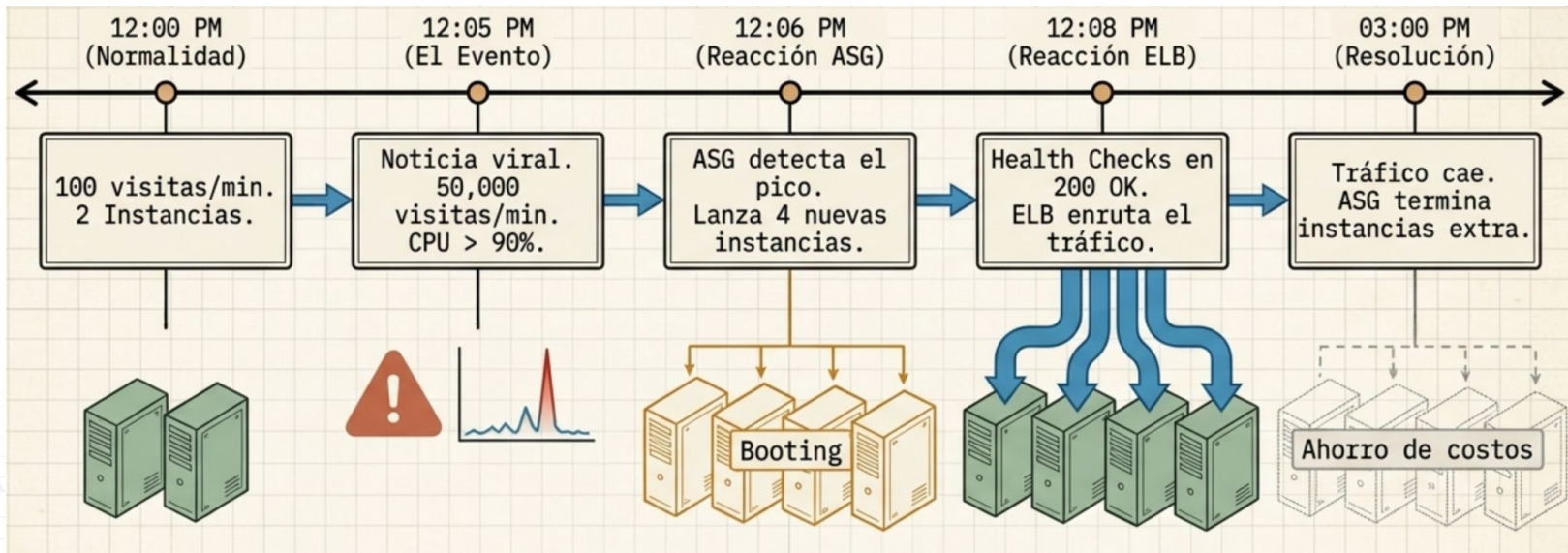


Métodos Administración tráfico



Ejemplo

Disponibilidad en acción



Cierre **Preguntas o Dudas**

La meta es el 100% de resiliencia

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Ejecutar y verificar resiliencia